

Modulhandbuch

SS 2026

Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)

Master

Studien- und Prüfungsordnung: WS 24/25

Stand: 23.01.2026

Inhalt

1	Übersicht	4
2	Einführung	5
2.1	Zielsetzung	6
2.2	Zulassungsvoraussetzungen	7
2.3	Zielgruppe	8
2.4	Studienaufbau	9
2.5	Vorrückungsvoraussetzungen	10
2.6	Konzeption und Fachbeirat	11
3	Qualifikationsprofil	12
3.1	Leitbild	13
3.2	Studienziele	14
3.2.1	Fachspezifische Kompetenzen des Studiengangs	14
3.2.2	Fachübergreifende Kompetenzen des Studiengangs	14
3.2.3	Prüfungskonzept des Studiengangs	15
3.2.4	Anwendungsbezug des Studiengangs	15
3.2.5	Beitrag einzelner Module zu den Studiengangzielen	16
3.3	Mögliche Berufsfelder	18
4	Duales Studium	19
5	Modulbeschreibungen	20
5.1	Allgemeine Pflichtmodule	21
	Fahrzeugelektronik und Digitalisierung	22
	Fahrzeugstrukturauslegung	24
	Fahrzeugdynamik	26
	Fahrerassistenzsysteme	28
	Innovative Antriebssysteme	31
	Masterarbeit	34
5.2	Vertiefungsrichtung (VR) Generalis	36
	Automatisiertes Fahren	37
	DOE / Datenanalyse	39
	Fahrzeugsicherheit	41
	Unfallrekonstruktion	43
	CFD	45
	Höhere FEM	47

Mehrkörpersysteme	50
Simulation / Numerische Methoden	53
Akustik	55
Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik.....	57
Korrosion und Oberflächentechnik.....	59
Metallische Leichtbauwerkstoffe	61
5.3 Individuelles Wahlpflichtmodul	63
Artificial Intelligence and Automotive Systems	64
Engineering Processes in Automotive Industry	66
Integrated Safety and Assistance Systems	68
Plant and equipment design in hydrogen technology.....	70
Systems Engineering	73
Wissenschaftliches Arbeiten.....	75

1 Übersicht

Name des Studiengangs	Master Fahrzeugtechnik
Studienart & Abschlussgrad	Grundständiger M. Eng. in Vollzeit und Teilzeit
Erstmaliges Startdatum	15.03.2017
Regelstudienzeit	3 Semester Vollzeit und 6 Semester Teilzeit
Studiendauer	3 Semester Vollzeit und 6 Semester Teilzeit
Studienort	THI Ingolstadt
Unterrichtssprache/n	Deutsch
Kooperation	Keine

Studiengangleiter:

Name: Prof. Dr. Manuela Waltz
E-Mail: Manuela.Waltz@thi.de
Tel.: +49 (0) 841 / 9348-3530

2 Einführung

2.1 Zielsetzung

Der Masterstudiengang Fahrzeugtechnik (MFT) wird seit Sommersemester 2017 an der Technischen Hochschule Ingolstadt angeboten. Der Studienbeginn ist sowohl im SS als auch im WS möglich. Zum WS 24/25 startet der Master Fahrzeugtechnik mit einer reformierten Studien- und Prüfungsordnung.

Das Hauptziel des Masterstudiengangs Fahrzeugtechnik ist es, fundiertes Ingenieurwissen zu vermitteln. Dies basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden, die die Studierenden optimal auf Führungs- und Expertenpositionen in international agierenden Unternehmen und Organisationen, insbesondere in der Automobilindustrie, vorbereiten.

Neben der technischen und methodischen Expertise zielt der Studiengang auch darauf ab, die sozialen Kompetenzen der Studierenden zu fördern. Ebenso wird großer Wert auf die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten mit einem Schwerpunkt auf angewandter Forschung gelegt.

Die Hauptlehreinhalte des Studiengangs konzentrieren sich auf die Entwicklung von Kraftfahrzeugen, mit dem Ziel, die Studierenden darauf vorzubereiten, nach ihrem Abschluss in allen Bereichen der Fahrzeugentwicklung erfolgreich tätig zu sein.

Das Studienprogramm baut größtenteils auf den Inhalten auf, die in den Bachelorstudiengängen Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) vermittelt werden. Schließlich bietet der Masterstudiengang Fahrzeugtechnik den Absolventen die Möglichkeit zur anschließenden Promotion oder zur Arbeit in der Forschung.

Der Studiengang kann sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert werden. Im Vollzeitmodell umfassen die ersten zwei Semester theoretischen Unterricht, während im dritten Semester die Masterarbeit zum Abschluss des Studiums verfasst wird. Im Fall eines Teilzeitstudiums erstreckt sich der theoretische Unterricht über einen Zeitraum von vier Semestern. Die Masterarbeit wird hierbei nicht vor dem 5. Semester begonnen und sollte über einen Zeitraum von zwei Semestern abgeschlossen werden. Die Vorlesungen für ein Vollzeit- und ein Teilzeitstudium finden gemeinsam statt.

2.2 Zulassungsvoraussetzungen

Qualifikationsvoraussetzung für den Zugang zum Masterstudium ist der Nachweis eines erfolgreichen Abschlusses eines Studiums an einer deutschen Hochschule mit mindestens 210 ECTS-Leistungspunkten oder äquivalentem Studiumumfang im Bereich Fahrzeugtechnik, Maschinenbau oder artverwandten Bereichen oder ein gleichwertiger erfolgreicher in- oder ausländischer Abschluss.

Sollte das abgeschlossene Bachelorstudium signifikante Unterschiede im Vergleich zum Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik aufweisen, erfolgt eine bedingte Zulassung. Diese Zulassung erfordert die Erfüllung bestimmter Auflagen: relevante Module aus dem Bachelorstudium Fahrzeugtechnik müssen innerhalb eines Jahres nach der Zulassung erfolgreich absolviert werden.

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen. Die verbindlichen Regelungen für diesen Studienplan sind zu finden in:

- Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Fahrzeugtechnik in der Fassung vom 25.03.2024 (SPO M.Eng. Fahrzeugtechnik)
- Allgemeine Prüfungsordnung (APO) der Technischen Hochschule Ingolstadt
- Immatrikulationssatzung der Technischen Hochschule Ingolstadt.

2.3 Zielgruppe

Der Studiengang Fahrzeugbau richtet sich an:

- Absolventen der Studiengänge Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder verwandter Fachrichtungen,
- die ihr Wissen speziell im Bereich Fahrzeugtechnik erweitern möchten,
- ein ausgeprägtes naturwissenschaftliches und fahrzeugtechnisches Interesse besitzen,
- sowie die Herausforderung annehmen, theoretische Studieninhalte in die praktische Umsetzung zu bringen.

2.4 Studienaufbau

Der Masterstudiengang Fahrzeugtechnik bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich auf eine von drei Spezialisierungen zu konzentrieren: Integrale Fahrzeugsicherheit, Simulation in der Fahrzeugentwicklung oder Innovative Fahrzeugstrukturen. Es besteht jedoch auch die Option, ein breit gefächertes Studium ohne spezifische Spezialisierung zu absolvieren. Der Studiengang bereitet die Studierenden darauf vor, anspruchsvolle Aufgaben in der Fahrzeugentwicklung zu übernehmen und legt dabei gleichzeitig eine solide Grundlage für eventuelle Promotionsvorhaben. Somit sind unsere Absolventen optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Die Studierenden können wählen, ob sie den Studiengang in Vollzeit oder Teilzeit absolvieren möchten. In einem Vollzeitstudium werden in den ersten zwei Semestern Module an der Technischen Hochschule Ingolstadt absolviert, und das dritte Semester ist der Anfertigung der Masterarbeit gewidmet. Im Fall eines Teilzeitstudiums verteilen sich die Vorlesungen über vier Semester, und die Masterarbeit wird frühestens im fünften Semester begonnen. Im Sommersemester finden Pflichtvorlesungen in Fahrzeugdynamik, Fahrerassistenzsystemen und innovativen Antriebssystemen statt, ergänzt durch zwei spezialisierte Module und ein Wahlpflichtmodul. Im Wintersemester umfasst das Curriculum Pflichtmodule in Fahrzeugelektronik und Digitalisierung sowie Fahrzeugstrukturauslegung an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Es sind zwei spezialisierte Module und zwei Wahlpflichtmodule zu belegen. Zu den Besonderheiten des Studiums gehören Semesterprojekte in Kleingruppen, die Werkzeuge aus der Fahrzeugindustrie einsetzen, sowie das Angebot von hybriden Vorlesungen und semesterbegleitenden Prüfungen.

Pflichtmodule		
Innovative Antriebssysteme	Fahrzeugdynamik	Fahrerassistenzsysteme
Fahrzeugelektronik und Digitalisierung	Fahrzeugstrukturauslegung	

Schwerpunkt „Integrale Fahrzeugsicherheit“	Schwerpunkt „Simulation in der Fahrzeugentwicklung“	Schwerpunkt „Innovative Fahrzeugstrukturen“	Schwerpunkt „Allgemeine Fahrzeugtechnik“
Automatisiertes Fahren	CFD	Metallische Leichtbauwerkstoffe	Flexible Zusammenstellung von 4 Modulen aus den anderen Schwerpunkten
Fahrzeugsicherheit	Höhere FEM	Akustik	
Unfallrekonstruktion	Mehrkörpersysteme	Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik	
DOE / Datenanalyse	Modellierung und Numerische Simulation	Korrosion und Oberflächentechnik	

Tabelle Modulübersicht Master FT

2.5 Vorrückungsvoraussetzungen

Gemäß SPO und APO: keine

2.6 Konzeption und Fachbeirat

Der Studiengang wurde u.a. auf Basis von Gesprächen mit Unternehmensvertretern entwickelt, deren Anforderungen in besonderer Weise berücksichtigt wurden. Die Positionierung des Studiengangs in Richtung wissenschaftliche Ausbildung, Praxisbezug und Interdisziplinarität mit dem resultierenden Fächermix sind nicht zuletzt aufgrund der Relevanz dieser Themen für die Wirtschaft entstanden.

Die Ausbildung soll unsere Masterabsolventinnen und -absolventen in die Lage versetzen, treibende Kräfte in Unternehmen bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu sein.

3 Qualifikationsprofil

3.1 Leitbild

[Leitbild und Leitsätze](#) der THI wurden in einem umfassenden Strategieprozess unter Einbindung aller Mitarbeiter und der Hochschulgremien in den Jahren 2018/2019 überarbeitet und auf der Homepage veröffentlicht. Das gemeinschaftlich erarbeitete Leitbild „**Persönlichkeit und Innovationen – für eine lebenswerte Zukunft**“ stellt den Handlungsrahmen der Strategie THI 2030 dar.

Konkretisiert wird das Leitbild durch fünf Leitsätze:

**Wir schaffen Innovationen und leben Nachhaltigkeit –
Technik und Wirtschaft sind unser Fokus.**

Wir entwickeln Persönlichkeiten für die Berufswelt der Zukunft.

Wir gestalten den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft.

Wir lehren, forschen und arbeiten international und interdisziplinär.

Wir agieren menschlich, leidenschaftlich und weltoffen

Das Leitbild und die Leitsätze sind zentraler Bestandteil der Strategie **THI 2030**, die parallel zur Leitbildüberarbeitung erstellt wurde.

Der Hochschulentwicklungsplan (HEP) THI 2023-2027 basiert auf den Zielvereinbarungen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Der HEP detailliert und erweitert dabei die Zielvereinbarungen mit dem Ministerium und stellt den Rahmen für die Entwicklung der Hochschule bis Dezember 2027 dar. Ergänzend bietet der HEP einen Ausblick auf die Weiterentwicklung im Rahmen der Strategie 10.000 bis zum Jahr 2030.

Im HEP verankerte strategische Kernthemen sind unter anderem die Abrundung des Lehr- und Forschungsschwerpunkts **Mobilität**, die Erweiterung von Lehre und Forschung auf die Felder **Life Sciences** und **Nachhaltige Infrastruktur** unter Berücksichtigung der Querschnittsbereiche Digitalisierung und Unternehmertum. Auch die organisatorische Weiterentwicklung der THI im Rahmen der Strategie „THI 2030“ ist dort beschrieben. Dies umfasst auch die Neugründung von Forschungsinstituten wie beispielsweise eines Fraunhofer Anwendungszentrums für vernetzte Mobilität.

Innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten dient der HEP als Grundlage für die organisationsspezifischen Detailplanungen und Strategieprozesse.

3.2 Studienziele

3.2.1 Fachspezifische Kompetenzen des Studiengangs

- Fachkompetenzen:
 - Erweiterung der mechanischen Grundkenntnisse auf Leichtbau und Mechatronik
 - Vertiefte Kenntnisse von dynamischen Systemen wie die Mehrkörpersysteme der Fahrzeugtechnik und der Fahrzeugdynamik
 - Vermittlung von Kenntnissen der Unfallsicherheit wie z.B. der Fahrzeugsicherheit sowie der Fahrerassistenzsysteme
 - vertieften Einblick in verschiedene Techniken des Computer Aided Engineering (CAE)
 - Einblicke in den Aufbau unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte
 - Höhere mathematische u. naturwissenschaftliche Fachkenntnisse
 - Kenntnisse in Simulation und Statistik

3.2.2 Fachübergreifende Kompetenzen des Studiengangs

- Methodenkompetenzen:
 - Methoden der Festigkeitsauslegung von Fahrzeugen
 - Eigenständige Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen
 - Verbindung von Ergebnissen aus Simulation und Versuch sowie deren kritische Bewertung
 - Ingenieurwissenschaftliche Verfahren und Methoden oberhalb des Bachelorniveaus
- Sozialkompetenzen:
 - Management von technischen Entwicklungsprojekten
 - Präsentation und Dokumentation technischer Themen
 - Teamarbeit in einem multidisziplinären Entwicklungsverbund
- Selbstkompetenzen:
 - Selbstständige Wissensaneignung
 - kritischer Umgang mit technischen Themen

3.2.3 Prüfungskonzept des Studiengangs

Die Prüfungen orientieren sich an den jeweils angestrebten Lernergebnissen eines Moduls, dessen erfolgreiche Vermittlung überprüft werden soll.

Auf eine ausgewogene Verteilung der Prüfungsformen wurde besonderer Wert gelegt.

Durch die große Anzahl an Laboren können die meisten Lehrveranstaltungen durch Laborversuche gut unterstützt werden. Die didaktischen Konzepte der Dozenten können dies einbeziehen und somit optimiert werden.

3.2.4 Anwendungsbezug des Studiengangs

Bei der Gestaltung des Curriculums für den Masterstudiengang Fahrzeugtechnik wurde besonderer Wert auf die praktische Anwendung und Umsetzung theoretischen Wissens gelegt. Ziel ist die Vertiefung des erworbenen Wissens aus dem Bachelorstudium Fahrzeugtechnik, insbesondere durch praktische Anwendungen. Dies wird erreicht durch eine breit gefächerte Auswahl an Modulen, darunter Innovative Antriebssysteme, Fahrzeugdynamik, Fahrerassistenzsysteme, Fahrzeugelektronik und Digitalisierung, Fahrzeugstrukturauslegung und die Masterarbeit. Diese bieten den Studierenden vielfältige Gelegenheiten, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Fragen der Fahrzeugtechnik anzuwenden. Darüber hinaus bieten der Studiengang die Möglichkeit einer Spezialisierung in für die Fahrzeugentwicklung relevanten Bereichen wie integrale Fahrzeugsicherheit, Simulation in der Fahrzeugentwicklung oder innovative Fahrzeugstrukturen. Alternativ dazu kann auch ein umfassendes, nicht spezialisiertes Studium gewählt werden. Eine Vielzahl von Gesprächen mit Vertretern aus der Industrie, ehemaligen Absolventen und Hochschuldozenten hat gezeigt, dass die eigenständige Anwendung technischen Wissens eine wichtige Herausforderung darstellt. Der Studiengang adressiert dies durch eine breite Palette von Anwendungen der Fahrzeugtechnik. Dieser Ansatz fördert nicht nur die fachlichen, sondern auch die organisatorischen Fähigkeiten der Masterstudierenden.

3.2.5 Beitrag einzelner Module zu den Studiengangzielen

	Ziele des Studiengangs	Module									
		Innovative Antriebssysteme	Fahrzeugdynamik	Fahrerassistenzsysteme	Fahrzeugelektronik und Digitalisierung	Fahrzeugstrukturauslegung	Vertiefungsrichtung „Integrale Fahrzeugsicherheit“	Vertiefungsrichtung „Simulation in der Fahrzeugentwicklung“	Vertiefungsrichtung „Innovative Fahrzeugstrukturen“	Vertiefungsrichtung „Allgemeine Fahrzeugtechnik“	Masterarbeit (abhängig vom gewählten Thema)
Fachkompetenzen	Strategien zur Auslegung eines Fahrzeugs kennenlernen	++	++	++	++	++	++	++	++	+	...
	Erkennen und Beurteilen systematischer Abhängigkeiten in technischen Systemen	++	++	++	++	++	++	++	++	+	...
	Computergestützte Strategien zur Problemlösung	+	+	+	+	+	++	++	+	+	...
	Vertiefung der theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen	++	++	++	++	++	++	++	++	+	...
	Auslegungsforderungen bei der Technischen Entwicklung von Fahrzeugen	++	++	++	++	++	++	++	++	+	...
	Interpretieren der Ergebnisse verschiedener CAE-basierter Simulationsmethoden	+	+	+	+	+	+	++	+	+	...
Methodenkompetenzen	Methodisches Konstruieren		+	+		+	+	+	+	+	...
	Bewertung von Simulationen und realen Systemen	+	+	+	+	+	+	++	+	+	...
	Ganzheitliche Betrachtung technischer Systeme	+	+	+	+	+	+	+	+	+	...
	Wissenschaftliches Arbeiten (z.B. Vorbereitung zur Promotion)	+			+			+			++

Ziele des Studiengangs	Module										
S o z i a l k o m p e t e n z e n	Gemeinsames Arbeiten an größeren Arbeitsaufträgen in Teams	+						++			
	Wissenschaftlicher Diskurs	+				+	+	+	+		++
S e l b s t k o m p e t e n z e n	Zeitmanagement	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++
	Selbstorganisation	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++
	Analytische Kompetenz	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Sichere Darstellung wissenschaftlicher Zusammenhänge							++			++

3.3 Mögliche Berufsfelder

Die Absolventen des Studiengangs sind v.a. für Fach- und Führungsaufgaben in folgenden Bereichen vorbereitet:

- Forschung
- Technische Entwicklung
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement
- Prozessmanagement
- Ingenieurtechnische Tätigkeiten jeglicher Art auf dem Gebiet Fahrzeugtechnik

Bei den zukünftigen Tätigkeitsfeldern der Absolventen stehen folgende Branchen zur Verfügung mit dem Fokus fahrzeugtechnische Systeme und Mobilität:

- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Maschinen und Anlagenbau
- Energiewirtschaft
- Ingenieurberatung

4 Duales Studium

In Kooperation mit ausgewählten Praxispartnern kann der Studiengang Fahrzeugtechnik auch im dualen Studienmodell absolviert werden. Im dualen Studienmodell lösen sich Hochschul- und Praxisphasen (insbesondere in den Semesterferien und für die Abschlussarbeit) ab. Die Vorlesungszeiten im dualen Studienmodell entsprechen den normalen Studien- und Vorlesungszeiten an der THI.

Durch die systematische Verzahnung der Lernorte Hochschule und Unternehmen sammeln die Studierenden als integraler Bestandteil ihres Studiums berufliche Praxiserfahrung bei ausgewählten Praxispartnern.

Das Curriculum des dualen Studiengangmodells unterscheidet sich gegenüber dem regulären Studiengangkonzept in folgenden Punkten:

- **Abschlussarbeit im Kooperationsunternehmen**

Im dualen Studienmodell wird die Abschlussarbeit bei einem Kooperationsunternehmen geschrieben, i.d.R. über ein praxisrelevantes Thema mit Bezug zum Studienschwerpunkt.

Organisatorisch zeichnet sich das duale Studiengangmodell durch folgende Bestandteile aus:

- **Mentoring**

Zentrale Ansprechpartner für Dualstudierende in der Fakultät sind die jeweiligen Studiengangleiter. Diese organisieren jährlich ein Mentoring-Treffen mit den Dualstudierenden des jeweiligen Studiengangs.

- **Qualitätsmanagement**

In den Evaluationen und Befragungen an der THI zur Qualitätssicherung des dualen Studiums sind separate Frageblöcke enthalten.

- **„Forum dual“**

Organisiert vom Career Service und Studienberatung (CSS) findet einmal jährlich das „Forum dual“ statt. Das „Forum dual“ fördert den fachlich-organisatorischen Austausch zwischen den dualen Kooperationspartnern und der Fakultät und dient zur Qualitätssicherung des dualen Studienprogrammes. Zu dem Termin geladen sind alle Kooperationspartner im dualen Studium sowie Vertreter und Dualstudierende der Fakultät

Formal-rechtliche Regelungen zum dualen Studium für alle Studiengänge der THI sind in der APO (s. §§ 17, 29 und 30) und der Immatrikulationssatzung (s. §§ 8b und 18) geregelt.

Die folgenden Module sind nach o.g. Beschreibung von den entsprechenden Ergänzungen hinsichtlich eines dualen Studiums betroffen:

- **Abschlussarbeit**

Nähere Beschreibungen befinden sich in der entsprechenden Modulbeschreibung.

5 Modulbeschreibungen

5.1 Allgemeine Pflichtmodule

Fahrzeugelektronik und Digitalisierung			
Modulkürzel:	FzDig_M-FT	SPO-Nr.:	1
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Göllinger, Harald		
Dozent(in):	Göllinger, Harald		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrzeugelektronik und Digitalisierung (FzDig_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	PP - Portfolio-Prüfung (alle Teilleistungen vor Prüfungszeitraum) (FzDig_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Portfolio-Prüfung besteht aus zwei schriftlichen Teilprüfungen. Die Termine hierfür werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Grundlagen der Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik, Ingenieurinformatik			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. • beurteilen die Eigenschaften von Sensoren und Aktoren hinsichtlich ihres jeweiligen Einsatzzwecks. • beurteilen die Vor-/ und Nachteile verschiedener Bussysteme. • können die Eigenschaften eines Steuergeräts benennen. • beurteilen die bisherigen und neuen Strukturen der Datenverarbeitung im Fahrzeug hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. • beurteilen die Connected Car Technologien. • bewerten die Vorteile und Herausforderungen der OTA Technologie. • benennen die Vorteile und Risiken im Datenmanagement. • wenden gelernte Methoden auf ähnliche Probleme der Digitalisierung im Fahrzeugumfeld an. • lösen Aufgaben auch in einer Kleingruppe, und können dabei Fachliches kommunizieren und erklären. • arbeiten sich selbstständig und im Team in Themen der Fahrzeugelektronik und Digitalisierung ein und können über diese kompetent diskutieren. • verstehen, wie der eigene Lernstil verbessert werden kann und verstehen, wie die Zusammenarbeit mit anderen verbessert werden kann.			
Inhalt:			
Sensoren			

- Klassifikation und Eigenschaften, Signalformen, Signalaufbereitung
 - Messkette, integrierte und intelligente Sensorik
 - Messung von Weg, Lage, Näherung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Druck, Durchfluss, Temperatur, Licht
 - Sensoren im Kraftfahrzeug
- Aktoren
- Übersicht, Klassifikation, Eigenschaften, Einsatzbereiche
 - Elektromotoren: Gleichstrom, Synchron-, Asynchronmotoren, Schrittmotor
 - Beispiele aus der Kraftfahrzeugtechnik
- Bussysteme
- Bussysteme im Fahrzeug: LIN, CAN, MOST, FlexRay, automotive Ethernet
- Steuergeräte
- Aufbau der Hardware, Schnittstellen, Implementation von Reglern und Zustandsautomaten
 - Neue Rechnerarchitekturen: Zentralrechner
- Connected Car Technologie
- Zugriff auf das Internet für Insassen und für das Fahrzeug
 - Car2Car-Kommunikation, Car2X-Kommunikation, Verkehrslenkung
- OTA Technologie, Function on Demand
- Datenmanagement: Datenschutz, Cybersicherheit, Informationssicherheit
- Infotainment
- Gaming, In-Car-Payment, In-Vehicle-Commerce
- Mobility as a Service
- Carsharing, Ridepooling
 - Neue Vertriebsmodelle: Agenturmodell, Bid Data, Online-Kauf

Literatur:

Verpflichtend:

- TILLE, Thomas, 2016. *Automobil-Sensorik: Ausgewählte Sensorprinzipien und deren automobilen Anwendung* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-48944-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-48944-4>.
- TRAUTMANN, Toralf, 2009. *Grundlagen der Fahrzeugmechatronik: eine praxisorientierte Einführung für Ingenieure, Physiker und Informatiker; mit 24 Tabellen* [online]. Wiesbaden: Vieweg + Teubner PDF e-Book. ISBN 3-8348-0387-1, 978-3-8348-0387-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9573-8>.
- ROBERT BOSCH GMBH., 2024. *Kraftfahrtechnisches Taschenbuch* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-44233-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44233-0>.
- MIUCIC, Radovan, 2019. *Connected vehicles: intelligent transportation systems* [online]. Cham: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-319-94785-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94785-3>.
- SCHMUTZ, Martin und Hans MÜLLER, 2019. *Autonomes Fahren, Connected Car und Big Data: Ein Überblick über die Mobilität der Zukunft*. München: Studylab. ISBN 978-3-96095-605-1, 3-96095-605-3

Empfohlen:

- SINGH, Rajesh, 2018. *Internet of Things in automotive industries and road safety: electronic circuits, program coding and cloud servers*. Gistrup; Delft: River Publishers. ISBN 978-87-70220-10-1, 87-70220-10-7
- ALPMANN, Klaus und andere, 2020. *Datenschutz im vernetzten Fahrzeug*. Berlin: Erich Schmidt Verlag. ISBN 978-3-503-18755-3

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Fahrzeugstrukturauslegung			
Modulkürzel:	Fzstraus_M-FT	SPO-Nr.:	2
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Kessler, Jörg		
Dozent(in):	Kessler, Jörg		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrzeugstrukturauslegung (Fzstraus_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	mdIP - mündliche Prüfung 15 - 30 Min. (Fzstraus_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden: - erwerben vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Kapiteln der höheren Technischen Mechanik mit praxisorientierten Beispielen aus der Karosserietechnik. - erwerben vertieftes Verständnis für anwendungsorientierte Leichtbauformeln durch Herleitung und Beurteilung der Berechnungsmethodik mit speziellem Focus auf die Auslegung vom Kontinuum zum Leichtbauträger. - erwerben vertieftes Wissen in Bereich der Tensoralgebra und der angewandten Kontinuumsmechanik für den Bereich der Strukturmechanik. - können modellbeherrschende Gleichungen von Leichtbauträgern wissenschaftlich anwenden. - können die Grundlagen der Plattentheorie auf aktuelle Karosseriebauweisen anwenden. - können Fahrzeugstrukturen bewerten und auslegen sowie die Tragwerkstheorie anwenden.			
Inhalt:			
Die Inhalte: - Tragwerksberechnung und Auslegung, Strukturoptimierung, lastoptimierte Gestaltung und Dimensionierung von Leichtbauträgern in Fahrzeugbau - Behandlung ebener und gekrümmter Flächentragwerke, Herleitung und Anwendung partieller Differentialgleichungen mit Fokus auf Platte, Scheibe, schwach gekrümmte Schalen folgend der höheren technischen Mechanik			

• Bewertung und Auslegung von Leichtbaustrukturen hinsichtlich des Stabilitätsversagens von Balkensystemen, Knicken, Kippen, Stabilitätsversagen von dünnwandigen Flächentragwerken, Zylinderschale unter Axialdruck und Radialdruck • Ausgewählte Auslegestrategien für Leichtbaukonstruktionen mit besonderem Schwerpunkt auf Fahrzeugtechnik insbesondere Schwingungen von flächigen Tragwerken, Stabilität von Crash Trägern, Mehrachsiger Spannungszustand im Kontinuum • Anwendung der Tensoralgebra auf das Anisotrope Kontinuum im Schalernraum • Berechnung von Invarianten in Bezug auf Versagenskriterien im Karosseriebau
Literatur:
Verpflichtend: • BAŞAR, Yavuz, KRÄTZIG, Wilfried B., 1985. <i>Mechanik der Flächentragwerke: Theorie, Berechnungsmethoden, Anwendungsbeispiele</i> [online]. Wiesbaden: Vieweg+Teubner PDF e-Book. ISBN 978-3-322-93983-8, 978-3-322-93984-5. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93983-8. • PFLÜGER, Alf, 1981. <i>Elementare Schalenstatik</i> [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-642-52216-1, 978-3-642-52217-8. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-642-52216-1. Empfohlen: Keine
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Fahrzeugdynamik			
Modulkürzel:	FzgDyn_M-FT	SPO-Nr.:	3
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Gaul, Andreas		
Dozent(in):	Gaul, Andreas; Sitzmann, Gerald		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrzeugdynamik (FzgDyn_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (FzgDyn_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Grundlagen zu folgenden Themenbereichen: Kraftfahrzeugtechnik, Stereostatik, technischen Dynamik, Schwingungslehre, gewöhnliche Differentialgleichungen, Regelungstechnik, Programmierung			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • werden in die Lage versetzt, fahrdynamische Effekte theoretisch zu begründen und sachgerecht zu analysieren. • können die dynamischen Eigenschaften von Kraftfahrzeugen ermitteln und kennen wichtige Modellierungsmethoden für Kraftfahrzeuge. • wissen, welche technische Parameter das Fahrverhalten bestimmen und verstehen die physikalisch-technischen Modelle zur Vorhersage des Fahrverhaltens. • können diese Modelle in MATLAB implementieren und simulieren. • wissen, wie Fahrversuche (Realfahrzeug, Prüfstand) durchgeführt werden. • sind in der Lage, Simulations- und Messdaten zu interpretieren.			
Inhalt:			
Die Veranstaltung untergliedert sich in einen Vorlesungs-, Übungs- und Praktikumsanteil. In der Vorlesung werden folgende Inhalte vermittelt: • Einführung • Mathematisch-physikalische Modellierung (Längs-, Quer- und Vertikaldynamik) • Analyse des Fahrverhaltens • Fahrzeugregelsysteme			

In der Übung werden die Inhalte der Vorlesung durch Rechenaufgaben und numerische Simulationen vertieft.

Das Fahrpraktikum mit dem THI-Motorrad umfasst folgende Themen:

- Messdatenermittlung- und Auswertung
- Straßensimulator
- Durchführung von Prüfstandsläufen
- Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse.

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- RILL, Georg, 2012. *Road vehicle dynamics: fundamentals and modeling*. Boca Raton, Fla. [u.a.]: CRC Press, Taylor & Francis. ISBN 978-1-4398-3898-3, 1-439-83898-4
- SCHRAMM, Dieter, Manfred HILLER und Roberto BARDINI, 2018. *Modellbildung und Simulation der Dynamik von Kraftfahrzeugen*. Berlin; Heidelberg: Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-54480-8
- POPP, Karl und Werner SCHIEHLEN, 2010. *Ground vehicle dynamics*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-540-24038-9, 978-3-540-68553-1
- PACEJKA, Hans Bastiaan und Igo BESSELINK, 2012. *Tire and vehicle dynamics*. Amsterdam [u.a.]: Elsevier, Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-097016-5
- MITSCHKE, Manfred, WALLENTOWITZ, Henning, 2014. *Dynamik der Kraftfahrzeuge* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-05068-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05068-9>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Fahrerassistenzsysteme			
Modulkürzel:	FahrAsys_M-FT	SPO-Nr.:	4
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	Göllinger, Harald; Helmer, Thomas		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrerassistenzsysteme (FahrAsys_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (FahrAsys_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Grundlagen Fahrzeugtechnik, Fahrzeugmechatronik			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. • kennen den Stand der Technik der Fahrerassistenzsysteme. • kennen die Eigenschaften von Sensoren und Aktoren für Fahrerassistenzsysteme. • kennen die Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug und können die Qualität der Mensch-Maschine-Schnittstelle bewerten. • besitzen das mathematische Hintergrundwissen, um die Fahrdynamik zu modellieren. • kennen die Einflussgrößen zur aktiven Beeinflussung der Fahrdynamik. • kennen die aktuellen Fahrerassistenzsysteme, deren Funktionen und Grenzen. • wenden gelernte Methoden auf ähnliche Probleme der Fahrerassistenzsysteme an. • lösen Aufgaben auch in einer Kleingruppe und können dabei Fachliches kommunizieren und erklären. • arbeiten sich selbstständig und im Team in Themen der Fahrerassistenzsysteme ein und können über diese kompetent diskutieren. • verstehen, wie der eigene Lernstil verbessert werden kann und verstehen, wie die Zusammenarbeit mit anderen verbessert werden kann.			
Inhalt:			
• Leistungsfähigkeit des Menschen: Modelle des Fahrerverhaltens, Mensch-Maschine-Interaktion, Bewertung • Sensorik und Aktorik für FAS			

- Fahrdynamik-Sensoren: Raddrehzahl, Lenkwinkel, Beschleunigungen und Drehraten, Bremsdrucksensor
- Ultraschallsensoren, Long Range und Short Range Radar, Laser (Scanner und Multibeam), Videokamera (Mono/Stereo), Time-of-Flight (PMD)
- Sensordatenfusion
- hochgenaue Karten
- Car2X Kommunikation
- Eingriff in Lenkung (z.B. Überlagerungslenkung), Gas und Bremssysteme (hydraulisch, elektromechanisch)
- Head Up Display, Nachtsichtassistent
- Mensch-Maschine-Schnittstelle für FAS: Gestaltung, Bedienelemente, Anzeigen, Fahrerwarnung,
- Modell der Fahrzeugbewegung
 - Messung der Fahrzeugeigenbewegung z.B. durch GPS und Beschleunigung/Drehrate, Odometrie
 - Modellbildung Längsbewegung, Zustandsraumdarstellung, Beobachter
 - Modellbildung Querbewegung (Schwimmwinkelschätzung, Torque Vectoring, ESP)
- Fahrerassistenzsysteme für die Fahrzeugstabilisierung
 - ABS, ASR, ESP, Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Lenkassistent
- Fahrerassistenzsysteme für Bahnführung und Navigation
 - Adaptive Geschwindigkeitsregelung: GRA, ACC, Stauassistent, Kollisionswarner und Notbremsung
 - Spurverlassenswarner LDW, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent
 - Kreuzungsassistent
 - Verkehrszeichenassistent
 - Totwinkel-Assistent
 - Einparkassistent: Rückfahrkamerasystem, Einparkhilfe (akustisch, mit Kamera) bis zum selbstständigen Einparken
 - Sichtverbesserungssysteme: Scheinwerfer, Adaptiver Fernlichtassistent, Adaptives Kurvenlicht, Intelligente Scheinwerfersteuerung, Nachtsichtsysteme, Regensensor
- Navigation und Telematik
- Autonomes Fahren
- weitere Assistenzsysteme: Reifendruckkontrolle, Müdigkeitserkennung

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- ESKANDARIAN, Azim, 2012. *Handbook of intelligent vehicles: with 81 tables* [online]. London [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-0-85729-085-4, 978-0-85729-086-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-085-4>.
- BOTSCH, Michael, UTSCHICK, Wolfgang, 2020. *Fahrzeugsicherheit und automatisiertes Fahren: Methoden der Signalverarbeitung und des maschinellen Lernens* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-46804-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446468047>.
- MAURER, Markus, GERDES, J. Christian, LENZ, Barbara, WINNER, Hermann, 2015. *Autonomes Fahren: Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-45854-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45854-9>.
- WINNER, Hermann, DIETMAYER, Klaus C J., ECKSTEIN, Lutz, JIPP, Meike, MAURER, Markus, STILLER, Christoph, 2024. *Handbuch Assistiertes und Automatisiertes Fahren: Grundlagen, Komponenten und Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-38486-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38486-9>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Innovative Antriebssysteme			
Modulkürzel:	InnovAnt_M-FT	SPO-Nr.:	5
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Gelner, Alexander		
Dozent(in):	Stark, Michael; Morath, Jan; Odendall, Bodo		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Innovative Antriebssysteme (InnovAnt_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü/Pr - Seminaristischer Unterricht/Übungen/Praktikum		
Prüfungsleistungen:	PP - Portfolio-Prüfung (alle Teilleistungen vor Prüfungszeitraum) (InnovAnt_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform dieses Moduls ist eine Portfolioprüfung, zusammengesetzt aus folgenden Teilen: - Schriftlicher Test von 45 Minuten am 28. April 2026 zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der theoretischen Grundlagen im Bereich Verbrennungsmotoren. Die hier erzielte Note geht zu 50 % in die Gesamtnote ein. - Schriftlicher Test von 45 Minuten am 16. Juni 2026 zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der theoretischen Grundlagen im Bereich batterieelektrische Antriebe. Die hier erzielte Note geht zu 50 % in die Gesamtnote ein.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Grundlagen der Elektrotechnik Elektrische Antriebe Verbrennungsmotoren oder Thermodynamik			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, - unterschiedliche Verbrennungsmotormodelle zu unterscheiden. - Berechnungen zum Arbeitsprozess durchzuführen und bewerten. - die thermodynamischen Grundlagen von Motoren zu verstehen und auf die Komplexität der motorischen Zusammenhänge zu transferieren. - das Motorverhalten in Form mathematischer Modelle zu analysieren und die Aussagekraft von verschiedenen Motomodellen zu bewerten. - Auswirkungen von Änderungen an der Motorsteuerung sowohl bei Otto- als auch bei Dieselmotoren zu verstehen, insbesondere in Bezug auf unterschiedliche Kraftstoffeigenschaften von Bio- und synthetischen Kraftstoffen.			

- Grundlagen des Wasserstoffverbrennungsmotors zu verstehen.
- Grundlagen von Brennstoffzellenantrieben zu verstehen.
- die wichtigsten Komponenten eines elektrischen Antriebssystems hinsichtlich Ihrer Funktion im Systemverbund Elektroantrieb einzuordnen.
- die aktuell in der automotiven Praxis relevanten Typen von elektrischen Traktionsmaschinen nach ihren jeweiligen Vorteilen, Nachteilen und Einsatzgebieten zu beurteilen.
- die Funktionsweise, den Aufbau und die Modellierung von elektrischen Traktionsmaschinen, insb. von permanentmagnetenerregten Synchronmaschinen (PSM) nachzuvollziehen.
- den Aufbau und die Funktion wichtiger Regelverfahren des elektrischen Fahrzeugantriebs nachzuvollziehen.
- die Interaktion der Einzelkomponenten des elektrischen Fahrzeugantriebs zu verstehen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen zu adressieren.

Inhalt:

- Verbrennungsmotoren mit nachhaltigen Kraftstoffen
- Wasserstoffverbrennungsmotoren
- 0D-/1D-/3D-Simulation des Verbrennungsmotors
- Antriebssysteme mit Brennstoffzellen
- Grundlagen batterieelektrischer Fahrzeugantriebe
- Traktionsbatterien
- Aufbau und Konstruktion elektrischer Traktionsmaschinen
- Funktion und Berechnung elektrischer Traktionsmaschinen
- Leistungselektronik im Elektrofahrzeug
- Regelung von elektrischen Fahrzeugantrieben
- Elektrische Fahrzeugantriebe als komplexe technische Systeme

Literatur:

Verpflichtend:

- SCHREINER, Klaus, 2017. *Verbrennungsmotor - kurz und bündig* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-19426-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19426-0>.
- DOPPELBAUER, Martin, 2025. *Grundlagen der Elektromobilität: Technik, Praxis, Energie und Umwelt* [online]. PDF e-Book. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44828-8>.
- KLELL, Manfred, EICHLSEDER, Helmut, TRATTNER, Alexander, 2018. *Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik: Erzeugung, Speicherung, Anwendung* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-20447-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20447-1>.
- ZAPF, Martin, PENG, Hermann, BÜTLER, Thomas, BACH, Christian, WEINDL, Christian, 2021. *Kosteneffiziente und nachhaltige Automobile: Bewertung der realen Klimabelastung und der Gesamtkosten – Heute und in Zukunft* [online]. PDF e-Book. ISBN 978-3-658-33251-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33251-8>.
- HENDERSHOT, J.R. und T.J.E. MILLER, 2010. *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. ISBN 978-0984068708
- ELGOWAINY, Amgad, 2021. *Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles* [online]. New York, NY: Springer New York PDF e-Book. ISBN 978-1-07-161492-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1492-1>.
- HOSSAIN, Md. Faruque, 2021. *Global sustainability in energy, building, infrastructure, transportation, and water technology* [online]. Cham, Switzerland: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-030-62376-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-62376-0>.
- HEYWOOD, J., 2018. *Internal Combustion Engine Fundamentals*. ISBN 978-1260116106

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Masterarbeit			
Modulkürzel:	MA_MFT	SPO-Nr.:	8
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	Winter- und Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Waltz, Manuela		
Dozent(in):	Alle Professorinnen/Professoren		
Leistungspunkte / SWS:	30 ECTS / 0 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	0 h	
	Selbststudium:	750 h	
	Gesamtaufwand:	750 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Masterarbeit (MA_MFT)		
Lehrformen des Moduls:			
Prüfungsleistungen:	Master-Abschlussarbeit (MA_MFT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach Abschluss der Masterarbeit sind die Studierenden in der Lage, - komplexe Problemstellungen aus dem Fachgebiet der Fahrzeugtechnik unter Anwendung des erlernten Fachwissens sowie wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu bearbeiten. - erarbeitete Ergebnisse in fachliche und fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen und sie in Form einer wissenschaftlichen Arbeit darzustellen. - sich selbstständig in ein definiertes Thema einarbeiten und über dieses kompetent diskutieren.			
Inhalt:			
- Analyse der Problemstellung und Abgrenzung des Themas - Literatur-/Patentrecherche - Formulierung des Untersuchungsansatzes/der Vorgehensweise - Festlegung eines Lösungskonzepts bzw. -wegs - Planung und Erarbeitung der Lösung, Analyse der Ergebnisse - Einordnung der fachlichen und außerfachlichen Bezüge - Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsweise und Methodik, d.h. systematisch, analytisch und methodisch korrekt vorzugehen, logisch und prägnant zu argumentieren sowie zielorientiert und zeitkritisch zu arbeiten und die Ergebnisse formal korrekt darstellen			

Für Dual-Studierende ist die Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Dual-Unternehmen anzufertigen. Die inhaltliche Detailierung und der wissenschaftliche Anspruch wird in Zusammenarbeit von firmenseitiger Betreuung und Erstprüferin/Erstprüfer an der Technischen Hochschule sichergestellt.

Literatur:

Wird zu Beginn bekannt gegeben

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

5.2 Vertiefungsrichtung (VR) Generalis

Automatisiertes Fahren			
Modulkürzel:	AutFahr_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	Helmer, Thomas; Röttgermann, Clemens; Steininger, Udo		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Automatisiertes Fahren (AutFahr_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (AutFahr_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. - kennen den Stand der Technik und Forschung zu automatisierten Fahrfunktionen, inkl. Potentiale und Grenzen. - können aktuelle Entwicklungen und Trend qualifiziert einschätzen. - verstehen die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Technologie und können deren Implikationen bewerten. - besitzen das Hintergrundwissen, um Aussagen zur Funktionssicherheit zu machen. - können die Grundprinzipien der Gebrauchssicherheit (SOTIF) anwenden. - verstehen die Auswirkungen auf die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. - können die Grundzüge der Zulassung wiedergeben und auf einen Anwendungsfall transferieren. - kennen und verstehen unterschiedliche Test- und Absicherungsmethoden und können diese zielgerichtet anwenden. - kennen die Besonderheiten in der Anwendung bei Zweirädern und Nutzfahrzeugen.			
Inhalt:			
- Fachspezifische Terminologie - Automatisierten Fahrfunktionen, inkl. Potentiale und Grenzen (SAE L3 und L4) - Anwendungsbereiche der Technologie (privat, Flottenbetrieb, Logistik, ...) - Funktionale Sicherheit (ISO 26262)			

• Gebrauchssicherheit (SOTIF) • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Zulassung • Test- und Absicherungsmethoden • Anwendung bei Zweirädern und Nutzfahrzeugen
Literatur:
Verpflichtend: Keine Empfohlen: • WINNER, Hermann, HAKULI, Stephan, LOTZ, Felix, SINGER, Christina, 2019-. <i>Handbook of Driver Assistance Systems: Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort</i> [online]. Cham: Springer International Publishing PDF e-Book. ISBN 978-3-319-09840-1. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09840-1. • BOTSCH, Michael, UTSCHICK, Wolfgang, 2020. <i>Fahrzeugsicherheit und automatisiertes Fahren: Methoden der Signalverarbeitung und des maschinellen Lernens</i> [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-46804-7. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3139/9783446468047. • MAURER, Markus, GERDES, J. Christian, LENZ, Barbara, WINNER, Hermann, 2016. <i>Autonomous driving: technical, legal and social aspects</i> [online]. Berlin: Springer-Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-662-48847-8. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48847-8. • DI FABIO, Udo und andere, Juni 2017. <i>Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren: eingesetzt durch den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: Bericht</i>. Berlin: Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. ISBN https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.html
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

DOE / Datenanalyse			
Modulkürzel:	DOEDat_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Horak, Jiri		
Dozent(in):	Horak, Jiri		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	DOE / Datenanalyse (DOEDat_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - mündliche Prüfung, 15-30 Minuten (DOEDat_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Die in den Mathematik-Vorlesungen des Bachelor-Studiums gewonnenen Kenntnisse im Bereich der Differential- und Integralrechnung einer und mehrerer Variablen und der Linearen Algebra werden vorausgesetzt. Elementare Programmierkenntnisse werden ebenfalls erwartet.			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • erkennen, welche Fragen der Ingenieurwissenschaften mit Hilfe von Statistik beantwortet werden können, und können selbst solche Fragen stellen. • können Daten mit Hilfe der Methoden der deskriptiven Statistik beschreiben und graphisch darstellen. • sind ausreichenden mit Werkzeugen der Wahrscheinlichkeitstheorie ausgestattet, um zufällige Prozesse mathematisch zu modellieren und aus beobachteten Daten Schlüsse über die Grundgesamtheit zu ziehen. • sind in der Lage, die Anwendbarkeit eines Verteilungsmodells auf gemessene/gesammelte Daten zu beurteilen, Parameter zu schätzen und Hypothesen zu testen. • verstehen die Aufgabe der statistischen Versuchsplanung und ihre Grundbegriffe. • verstehen das Prinzip der vollfaktoriellen bzw. der Screening-Versuchspläne, können diese anwenden und die erhaltenen Ergebnisse beurteilen. • sind in der Lage, eine in der Industrie übliche Software für die Aufgaben der Datenanalyse und DOE einzusetzen.			
Inhalt:			
• Grundbegriffe der deskriptiven Statistik, Verteilungsfunktion und Verteilungsparameter • Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariable, Verteilungen • Schätzen und Testen			

- Grundbegriffe der statistischen Versuchsplanung wie Faktor, Stufe, Effekt, Wechselwirkung
- Versuchspläne: vollfaktoriell, Screening-Versuchspläne, Auflösungsstufen, Yates-Standard
- Lineares Beschreibungsmodell, Ermittlung der Modellkonstanten, Kontrollverfahren

Literatur:

Verpflichtend:

- ARENS, Tilo, HETTLICH, Frank, KARPFINGER, Christian, KOCKELKORN, Ulrich, LICHTENEGGER, Klaus, STACHEL, Hellmuth, 2022. *Mathematik* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum PDF e-Book. ISBN 978-3-662-64389-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64389-1>.
- SIEBERTZ, Karl, BEBBER, David van, HOCHKIRCHEN, Thomas, 2017. *Statistische Versuchsplanung: Design of Experiments (DoE)* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-55743-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55743-3>.
- MOHR, Richard, 2014. *Statistik für Ingenieure und Naturwissenschaftler: Grundlagen und Anwendung statistischer Verfahren*. Renningen: expert-Verl.. ISBN 9783816981541

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Fahrzeugsicherheit			
Modulkürzel:	FzgSich_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	Helmer, Thomas		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrzeugsicherheit (FzgSich_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (FzgSich_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Statik, Dynamik, Karosserie und Leichtbau			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen die Bereiche Unfallvermeidung und Unfallfolgenmilderung (aktive und passive Sicherheit). - verstehen die Ursachen von Unfällen und können Risiken bewerten. - kennen die Einwirkungen auf Fahrzeuge bei Unfällen. - verstehen die Vorschriften aus Gesetzen und Verbraucherschutz. - kennen Schutzmaßnahmen für Insassen, äußere Verkehrsteilnehmer und zur Verbesserung der Kompatibilität. - verstehen die Grundlagen der Biomechanik. - kennen Versuchs- und Berechnungsmethoden.			
Inhalt:			
- Einführung in die Fahrzeugsicherheit - Unfallstatistik und -forschung - Risikobewertung - Mechanische Grundlagen bei Unfällen - Gesetzgebung und Verbraucherschutz in der Fahrzeugsicherheit - Testverfahren in der passiven Sicherheit - Insassenschutz - Kompatibilität und äußere Verkehrsteilnehmer - Biomechanik			

• Konstruktive Ausführung von Sicherheitssystemen • Versuchsdurchführung, Simulationsmethoden und Bewertungsverfahren • Anforderungen zur Sicherheit bei Elektrofahrzeugen und alternativen Antrieben
Literatur:
Verpflichtend: Keine Empfohlen: • KRAMER, Florian, 2013. <i>Integrale Sicherheit von Kraftfahrzeugen: Biomechanik - Simulation - Sicherheit im Entwicklungsprozess</i>. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN 978-3-8348-2607-7, 3-8348-2607-3 • SEIFFERT, Ulrich und Lothar WECH, 2007. <i>Automotive Safety Handbook</i>. Warrendale, Pa.: SAE Internat. ISBN 978-0-7680-1798-4 • JOHANNSEN, Heiko, 2013. <i>Unfallmechanik und Unfallrekonstruktion: Grundlagen der Unfallaufklärung; mit 21 Tabellen</i>. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN 978-3-658-01593-0, 978-3-658-01594-7 • SCHÖNEBURG, Rodolfo, 2023. <i>Integrale Sicherheit von Kraftfahrzeugen: Biomechanik – Unfallvermeidung – Insassenschutz – Sensorik – Sicherheit im Entwicklungsprozess</i> [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-42806-8. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-42806-8.
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Unfallrekonstruktion			
Modulkürzel:	UnfRek_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	König, Thomas; Stephan, Mario		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Unfallrekonstruktion (UnfRek_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (UnfRek_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • lernen das gesamte Spektrum des Arbeitsgebiets der Verkehrsunfallrekonstruktion kennen. • erlernen klassische und moderne Methoden der Verkehrsunfallaufnahme. • lernen die mathematischen / physikalischen Grundlagen der Kollisionsanalyse. • bekommen einen Einblick in biomechanische Grundlagen der Unfallrekonstruktion. • erarbeiten den Leistungsumfang des Rekonstruktionsprogramms PC-Crash und können es auf „Anfängerniveau“ bedienen. • kennen die Einflüsse von Fahrerassistenzsystemen und Elektrofahrzeugen auf die Rekonstruktion eines Verkehrsunfalls. • kennen digitale Spuren in Fahrzeugen und erhalten einen Einblick in die Interpretation und Verwendung bei der Unfallrekonstruktion.			
Inhalt:			
• Klassische Methoden der Unfallaufnahme und Unfallrekonstruktion • Fahrerassistenzsysteme, automatisierte Fahrfunktionen und Elektrofahrzeuge in der Unfallanalyse • Schadenkompatibilität und Bemerkbarkeit von Kleinkollisionen • Digitale Unfallspuren und ihre Verwendung bei der Unfallrekonstruktion • Weg-Zeit-Diagramm, Wurfweiten, Wegschränken, Stoßmodell nach Slibar • PC-Crash-Schulung zu Pkw-Pkw-, Fußgängerunfällen sowie zu Insassensimulation			

Literatur:

Verpflichtend:

- BURG, Heinz, MOSER, Andreas, 2017. *Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion: Unfallaufnahme, Fahrdynamik, Simulation* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-16143-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16143-9>.
- HUGEMANN, Wolfgang und Mark BENECKE, . *Unfallrekonstruktion*. [Münster]: Verl. Autorensteam. ISBN 3-00-019419-3
- KRAMER, Florian, 2013. *Integrale Sicherheit von Kraftfahrzeugen: Biomechanik - Simulation - Sicherheit im Entwicklungsprozess* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-2608-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2608-4>.
- JOHANNSEN, Heiko, 2013. *Unfallmechanik und Unfallrekonstruktion: Grundlagen der Unfallaufklärung* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-01594-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-01594-7>.
- SCHÖNEBURG, Rodolfo, 2023. *Integrale Sicherheit von Kraftfahrzeugen: Biomechanik – Unfallvermeidung – Insassenschutz – Sensorik – Sicherheit im Entwicklungsprozess* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-42806-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42806-8>.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

CFD			
Modulkürzel:	CFD_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Költzsch, Konrad		
Dozent(in):	Költzsch, Konrad		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	CFD (CFD_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - Seminararbeit (CFD_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Voraussetzung: Grundlagenvorlesung Strömungsmechanik!			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:			
• vertiefte Kenntnisse der Strömungssimulation und ihrer mathematischen Grundlagen fachgerecht darzustellen und anzuwenden. • Strömungsvorgänge anhand selbst gewählter oder vorgegebener Beispiele (z. B. Um- oder Durchströmung eines Fahrzeugs) mit dem CFD-Softwarepaket OpenFOAM eigenständig zu simulieren und die Ergebnisse kritisch zu analysieren. • komplexe Simulationsaufgaben in der Strömungsmechanik strukturiert zu bearbeiten, Fehler im Berechnungsablauf zu identifizieren und zu beheben, Abweichungen gegenüber Vergleichsdaten (z. B. Literatur, Experiment) zu beurteilen sowie die Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren, zu präsentieren und im Fachkontext zu diskutieren. • zielorientiert im Team zusammenzuarbeiten und zur erfolgreichen Lösung technischer Aufgaben beizutragen.			
Inhalt:			
• Datenbeschaffung und Digitalisierung, z. B. mit 3D-Scanner • CAD-Datenaufbereitung, Oberflächen- und Volumenvernetzung • Auswahl und Anwendung von Solver, Rand- und Anfangsbedingungen sowie Turbulenzmodell • Strömungsvisualisierung und Plausibilisierung von Simulationsergebnissen • Konvergenzstudien, Netzfeinheitsstudien, Validierung und Parameterstudien • Praktische Übungen, z. B. cavity flow oder Motorrad-Simulation mit RANS • Literaturrecherche zum eigenen Anwendungsbeispiel			

- Optional: Experimentelle Validierung, z. B. im Windkanal oder Hydraulikprüfstand

Literatur:

Verpflichtend:

- Ohne Autor. *OpenFOAM UserGuide* [online]. [Zugriff am:]. Verfügbar unter: <https://cfd.direct/open-foam/user-guide/>
- Ohne Autor. *Greenshields & Weller (2022) Notes on Computational. CFD Direct Ltd. Reading, GB. Fluid Dynamics: General Principles* [online]. [Zugriff am:]. Verfügbar unter: <https://doc.cfd.direct/notes/cfd-general-principles/index>

Empfohlen:

- FERZIGER, Joel H., PERIĆ, Milovan, STREET, Robert L., 2020. *Numerische Strömungsmechanik* [online]. Berlin: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-46544-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-46544-8>.
- LAURIEN, Eckart, OERTEL JR., Herbert, 2018. *Numerische Strömungsmechanik: Grundgleichungen und Modelle – Lösungsmethoden – Qualität und Genauigkeit* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-21060-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21060-1>.
- WENDT, John F. und John David ANDERSON, 2010. *Computational fluid dynamics: an introduction*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-642-09873-4
- SCHWARZE, Rüdiger, 2013. *CFD-Modellierung: Grundlagen und Anwendungen bei Strömungsprozessen* [online]. Berlin ; Heidelberg: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-642-24378-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-24378-3>.
- MOUKALLED, F., MANGANI, L., DARWISH, M., 2016. *The finite volume method in computational fluid dynamics: an advanced introduction with OpenFOAM and Matlab* [online]. Cham: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-319-16874-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16874-6>.
- LECHER, Stefan, 2023. *Numerische Strömungsberechnung: schneller Einstieg in ANSYS-CFX durch einfache Beispiele* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-42406-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42406-0>.
- MARIĆ, Tomislav, Jens HÖPKEN und Kyle MOONEY, 2014. *The OpenFOAM technology primer*. [Duisburg]: Sourceflux. ISBN 978-3-00-046757-8

Anmerkungen:

Bonussystem: Gemäß der Prüfungsordnung der TH Ingolstadt **können** in diesem Modul Bonuspunkte für semesterbegleitend erbrachte Studienleistungen **vergeben werden**; die **Teilnahme** ist **freiwillig**. Ein **Anspruch auf die Durchführung** des Bonussystems durch die Dozierenden **besteht nicht**. Ob und in welcher **Ausgestaltung** ein Bonussystem angeboten wird, wird **zu Beginn der Lehrveranstaltung** bekannt gegeben. Die erzielten Bonuspunkte werden auf die Modulabschlussprüfung angerechnet; **maximal** können **10 %** der in der Prüfungsleistung erreichbaren Punkte zusätzlich als Bonuspunkte erworben werden. Ein **Übertrag** auf Wiederholungsprüfungen ist **nicht möglich**. Erworben **Bonuspunkte verfallen** mit Ablauf des Semesters, in dem sie erworben wurden, sofern die Prüfungsleistung des Moduls in diesem Semester nicht abgelegt wird; es sei denn, die Modulendprüfung wird nicht angeboten.

Höhere FEM			
Modulkürzel:	HFEM_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Binder, Thomas		
Dozent(in):	Binder, Thomas		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Höhere FEM (HFEM_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - Portfolio-Prüfung (mit Teilleistungen vor und einer schriftlichen Prüfung 60 Min. im Prüfungszeitraum) (HFEM_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform besteht aus einer Portfolioprüfung, welche aus folgenden Anteilen besteht: 1. Schriftliche Prüfung von 60 Minuten im Prüfungszeitraum zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der Theorie der höheren FEM. Dabei werden FEM-Kenntnisse aus dem Bachelorstudium vorausgesetzt. Diese Teilnote geht mit 70% in die Gesamtnote ein. 2. Präsentation einer Projektarbeit in Gruppen bis max. 3 Teilnehmern (auch alleine möglich) innerhalb des Semesters möglich. Zeitpunkt der Präsentation wird mit dem Dozenten abgestimmt. Der Projektbericht besteht dabei aus einer Powerpoint-Präsentation in einem Umfang von 10-15 Seiten. Der Umfang der Präsentation beträgt ca. 10-15 Minuten pro Studierenden. Am Ende der Präsentation erfolgt eine mündliche Abfrage zum Projekt mit einer Dauer von 5-10 Minuten pro Studierenden. Diese Teilnote geht mit 30% in die Gesamtnote ein. 3. Termine: Portfolioprüfung und Themenvergabe für die Präsentationen werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Bestandene Prüfung in numerischen Lösungsverfahren, FEM, Dynamik und Festigkeitslehre im Bachelor			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen die theoretischen Grundlagen der Finiten Elemente Methode. • vertiefen die Kenntnisse aus der Festigkeitslehre. • können die FEM auf Probleme im Ingenieurwesen, v.a. in der Strukturmechanik, anwenden. • können eigenständig komplexe Problemstellungen aus den Gebieten der Spannungsanalyse, Dynamik, Wärmeleitung und Optimierung mit Hilfe kommerzieller FEM-Software lösen.			

- können FEM-Ergebnisse bewerten und diskutieren und kennen die Möglichkeiten und auch Grenzen der Methode.
- sind in der Lage mathematische Methoden sicher auf Problemstellungen der FEM anzuwenden.

Inhalt:

- Einführung in die Kontinuumsmechanik und Tensorrechnung
- Grundlagen der Finite Elemente Methode (FEM)
- Elementtypen (z.B. Schalenelemente, Scheibenelemente, Volumenelemente)
- Vertiefte Kenntnisse und Anwendung der FEM in der Mechanik
- Anwendung der FEM in der Dynamik
 - Modalanalyse
 - Frequenzganganalyse
 - Transiente Analyse (implizit, explizit)
 - Teilstrukturen
 - Dämpfungsmodelle
- Stabilitätsprobleme
- Nichtlineare Methoden der FEM:
 - Geometrische Nichtlinearität
 - Werkstoffnichtlinearität
 - Kontaktprobleme
 - Lösungsverfahren für nichtlineare Gleichungssysteme
- Methodisches Vorgehen bei FEM-Berechnungen
- Modellvalidierung und Fehlerabschätzung in FEM
- Optional für Fahrzeugtechnik:
 - Anwendung FEM in der Wärmeleitung (stationär, instationär)
 - Anwendung FEM in der Optimierung (Parameterstudien, Topologieoptimierung)
- Praktische Übungen mit ANSYS Workbench

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- BATHE, Klaus-Jürgen, 2002. *Finite-Elemente-Methoden*. Berlin <<[u.a.]>>: Springer. ISBN 3-540-66806-3
- KLEIN, Bernd, 2015. *FEM: Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-06054-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-06054-1>.
- KNOTHE, Klaus, WESSELS, Heribert, 2017. *Finite Elemente: Eine Einführung für Ingenieure* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-49352-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49352-6>.
- STEINKE, Peter, 2015. *Finite-Elemente-Methode: rechnergestützte Einführung* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-53937-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-53937-4>.
- WERKLE, Horst, 2021. *Finite Elemente in der Baustatik: Statik und Dynamik der Stab- und Flächentragwerke* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-2262-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2262-8>.
- GEBHARDT, Christof, 2018. *Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench: Einführung in die lineare und nichtlineare Mechanik* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-45740-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446457409>.

- WRIGGERS, Peter, 2007. *Computational contact mechanics* [online]. Wien [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-211-77297-3, 978-3-211-77298-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-211-77298-0>.
- DANKERT, Jürgen, DANKERT, Helga, 2013. *Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-2235-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2235-2>.
- ALTENBACH, Holm, 2022. *Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-41029-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41029-2>.
- WITTENBURG, Jens, PESTEL, Eduard, 2011. *Festigkeitslehre: ein Lehr- und Arbeitsbuch* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-20912-3, 3-642-20912-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56457-4>.
- DALLMANN, Raimond, Band 3[2023. *Baustatik* [online]. München [u.a.]: Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl. PDF e-Book. ISBN 978-3-446-47749-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446477490>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Mehrkörpersysteme			
Modulkürzel:	MKS_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Waltz, Manuela		
Dozent(in):	Waltz, Manuela		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Mehrkörpersysteme (MKS_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - Portfolio-Prüfung (alle Teilleistungen vor Prüfungszeitraum)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform besteht aus einer Portfolioprfüfung, welche aus folgenden Anteilen besteht: 1. Schriftliche Prüfung von 60 Minuten in der 11. oder 12. Vorlesungswoche zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der Theorie zu den MKS Systemen. Diese Teilnote geht mit 70% in die Gesamtnote ein. 2. Präsentation einer Projektarbeit in Gruppen bis max. 3 Teilnehmern. Die Präsentation findet in der letzten Vorlesungswoche statt. Der Umfang der Präsentation beträgt ca. 5 Minuten pro Vortragenden, wobei jeder Studierende vortragen muss. Die Präsentation geht zu 25% in die Gesamtnote mit ein. 3. Projektbericht von ca. 5-10 Seiten pro Studierenden über die Projektarbeit. Die Note geht zu 5% in die Gesamtnote mit ein. Die Bekanntgabe des Projektthemas findet in der 11. oder 12. Vorlesungswoche statt. Die genauen Daten werden in der zweiten Vorlesungswoche im Semester über Moodle bekanntgegeben.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Aus dem Bachelor Studium: Statik Festigkeitslehre Dynamik Schwingungstechnik FEM			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:			

- verstehen die Studierenden, in welchen technischen Anwendungen Mehrkörpersysteme eine Rolle spielen und zu welchen Zwecken sie eingesetzt werden.
- beherrschen sie die grundlegenden Konzepte der räumlichen Kinematik und Kinetik einzelner starrer Körper.
- kennen sie verschiedene Parametrisierungen von Rotationen, darunter Eulerwinkel, Kardanwinkel, Rotationsmatrizen, Eulerparameter und Drehzeiger.
- erkennen sie die Notwendigkeit kinematischer Bindungen und können deren mathematische Formulierung auf Lage-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsebene darstellen.
- sind sie mit der Beschreibung mechanischer Systeme in Absolut- sowie Minimalkoordinaten vertraut.
- können sie Bewegungsgleichungen für Systeme starrer Körper mit verschiedenen Methoden herleiten.
- können sie die projektive Newton-Euler-Gleichung anwenden und interpretieren.
- sind sie in der Lage, die Lagrangesche Gleichung II. Art zu formulieren, auszuwerten und anzuwenden.
- wissen sie, wie nichtlineare Bewegungsgleichungen linearisiert werden.
- können eine fahrzeugtechnische Fragestellung mit Hilfe eines MKS-Tools bearbeiten und Ergebnisse interpretieren.
- können Ihre Ergebnisse in Form einer Präsentation und eines Abschlussberichtes dokumentieren.

Inhalt:

Inhalte der Vorlesung:

- Einführung
- Mathematische Grundlagen
- Kinematik des starren Körpers
- Dynamik des starren Körpers
- Bindungen in Mehrkörpersystemen
- Dynamik von Mehrkörpersystemen

Inhalte der Übung

- Kinematik
- Kinetik
- Numerische Lösungsverfahren

Inhalte des Praktikums:

- Einarbeitung in ein MKS Tool
- Bearbeitung eines Projektthemas

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- WOERNLE, Christoph, 2016. *Mehrkörpersysteme: eine Einführung in die Kinematik und Dynamik von Systemen starrer Körper*. Berlin; Heidelberg: Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-46686-5
- RILL, Georg und Thomas SCHAEFFER, 2014. *Grundlagen und Methodik der Mehrkörpersimulation: vertieft in Matlab-Beispielen, Übungen und Anwendungen*. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN 978-3-658-06083-1, 978-3-658-06084-8
- SHABANA, Ahmed A., 2005. *Dynamics of multibody systems*. Cambridge; New York: Cambridge University Press. ISBN 9781107337213
- EICH-SOELLNER, Edda und Claus FÜHRER, 1998. *Numerical Methods in Multibody Dynamics*. Wiesbaden: Springer. ISBN 978-3-663-09830-0
- NIKRAVESH, Parviz E., 1988. *Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- ROBERSON, Robert E. und Richard SCHWERTASSEK, 1988. *Dynamics of Multibody Systems*. Berlin: Springer.

- SCHIEHLEN, Werner, EBERHARD, Peter, 2020. *Technische Dynamik: Aktuelle Modellierungs- und Berechnungsmethoden auf einer gemeinsamen Basis* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-31373-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31373-9>.
- HAHN, Hubert, 2002. *Rigid Body Dynamics of Mechanisms - 1 Theoretical Basis*. Berlin: Springer.
- FEATHERSTONE, Roy, 2008. *Rigid body dynamics algorithms*. New York: Springer. ISBN 978-0-387-74314-1, 978-0-387-74315-8

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Simulation / Numerische Methoden			
Modulkürzel:	SimNum_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Horak, Jiri		
Dozent(in):	Horak, Jiri		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Simulation / Numerische Methoden (SimNum_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (SimNum_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Die in den Mathematik-Vorlesungen des Bachelor-Studiums gewonnenen Kenntnisse im Bereich der Differential- und Integralrechnung einer und mehrerer Variablen und der Linearen Algebra werden vorausgesetzt. Dazu gehören insbesondere: komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Ableitungen und Integrale von Funktionen, separable und lineare gewöhnliche Differentialgleichungen, Matrizenrechnung, Eigenwertprobleme für Matrizen, lineare Vektorräume, lineare Unabhängigkeit, Basis und Dimension. Elementare Programmierkenntnisse werden ebenfalls erwartet.			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - können die Schritte eines Simulationsprozesses abgrenzen: Bildung des mathematischen Modells, Untersuchung seiner Eigenschaften, Umsetzung in einen am Rechner implementierbaren Algorithmus, Wahl geeigneter Software-Tools, Durchführung von Simulationen, Validierung der Ergebnisse. - sind vertraut mit ausgewählten mathematischen Modellen, z.B. mit wichtigen Typen von gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen. - verstehen die Umsetzung einzelner Komponenten eines mathematischen Modells, die insbesondere aus der Differential- und Integralrechnung, der Linearen Algebra und ggf. der Statistik stammen, in eine numerische Methode. - sind in der Lage, die behandelten numerischen Methoden anzuwenden und bei Bedarf anzupassen. - sind vertraut mit einigen Simulationsverfahren, die auf diesen numerischen Methoden aufbauen, z.B. zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen.			
Inhalt:			
- Werkzeuge der Differential- und Integralrechnung und der linearen Algebra zur Bildung von mathematischen Modellen in den Ingenieurwissenschaften - Interpolation, numerische Approximation von Ableitungen und Integralen			

- Geometrie in Vektorräumen, Orthogonalität, Fourierreihen
- Numerische Verfahren zur Lösung von algebraischen Gleichungssystemen
- Simulationsverfahren für ausgewählten Probleme, die auf gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen basieren (z.B. lineare Transportgleichung, Diffusions-/Wärmeleitungsgleichung, DAE)

Literatur:

Verpflichtend:

- STRANG, Gilbert, 2010. *Wissenschaftliches Rechnen*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-540-78494-4, 3-540-78494-2
- STOER, Josef und Roland BULIRSCH, *Numerische Mathematik 1 und 2*.
- ARENS, Tilo, HETTLICH, Frank, KARPFFINGER, Christian, KOCKELKORN, Ulrich, LICHTENEGGER, Klaus, STACHEL, Hellmuth, 2022. *Mathematik* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum PDF e-Book. ISBN 978-3-662-64389-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64389-1>.
- HOFFMANN, Armin, Bernd MARX und Werner VOGT, *Mathematik für Ingenieure 1 und 2*.
- TURYN, Larry, 2014. *Advanced engineering mathematics*. Boca Raton [u.a.]: CRC Press. ISBN 978-1-4398-3447-3

Empfohlen:

- DUFFY, Dean G., 2022. *Advanced engineering mathematics with MATLAB* [online]. Boca Raton; London; New York: CRC Press PDF e-Book. ISBN 9781000514261, 9781003109303. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1201/9781003109303>.
- HAUSSER, Frank, LUCHKO, Yuri, 2019. *Mathematische Modellierung mit MATLAB und Octave: eine praxisorientierte Einführung* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-662-59744-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59744-6>.
- PIETRUSZKA, Wolf Dieter, GLÖCKLER, Michael, 2021. *MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis: Modellbildung, Berechnung und Simulation* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-29740-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29740-4>.
- THUSELT, Frank, GENNRICH, Felix Paul, 2013. *Praktische Mathematik mit MATLAB, Scilab und Octave: für Ingenieure und Naturwissenschaftler* [online]. Berlin; Heidelberg: Springer Spektrum PDF e-Book. ISBN 978-3-642-25825-1, 978-3-642-25824-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-25825-1>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Akustik			
Modulkürzel:	Akust_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Bienert, Jörg		
Dozent(in):	Bienert, Jörg		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Akustik (Akust_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - mündliche Prüfung, 15-30 Minuten (Akust_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen die akustischen Feldgrößen. - können Pegel unterschiedlicher Signalarten berechnen. - können die Schallwellenausbreitung auf Basis partieller Differenzialgleichungen (auch 3-dimensional) beschreiben. - kennen Messverfahren einschließlich digitaler Datenerfassung und deren Frequenzanalyse. - können die Anforderungen von Lärmschutz in akustische Messgrößen umsetzen. - kennen die psychoakustische Wirkungsweise des Schalls. - durchdringen die Schallausbreitung im Kraftfahrzeug und deren Reduktion. - verstehen die Wirkungsweise von Schalldämmung und Absorption. - verstehen die Beiträge von Kfz-Komponenten zur Gesamtfahrzeugakustik.			
Inhalt:			
- Grundlagen des Schallfelds - Wellenausbreitung - mathematische Beschreibung mit partiellen Differenzialgleichungen (1D und 3D) - Elementarstrahler - Spektrale Darstellungen - Schallabsorption - Fahrzeugakustik Grundlagen			

- Schallwahrnehmung
- Messtechnik-Körperschall
- Vibroakustik
- Fahrgeräusche
- Akustische Komponenten im Fahrzeug
- Motorgeräusche
- Ladungswechselgeräusch
- Rollgeräusche
- Windgeräusche
- Nebenaggregate
- Störgeräusche
- Zusammenhang mit Schwingungsphänomenen
- weiterführende Mess- und Berechnungsverfahren
- Raumakustik / akustische Prüfräume

Literatur:

Verpflichtend:

- SINAMBARI, Gholam Reza, SENTPALI, Stefan, 2020. *Ingenieurakustik: physikalische Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Übungen* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-27289-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27289-0>.
- MÖSER, Michael, 2015. *Technische Akustik* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-47704-5, 978-3-662-47703-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47704-5>.
- GENUIT, Klaus, 2010. *Sound-Engineering im Automobilbereich: Methoden zur Messung und Auswertung von Geräuschen und Schwingungen* [online]. Berlin; Heidelberg: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-01414-7, 978-3-642-01415-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01415-4>.
- ZELLER, Peter, 2018. *Handbuch Fahrzeugakustik: Grundlagen, Auslegung, Berechnung, Versuch* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-18520-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18520-6>.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik			
Modulkürzel:	BFuBM_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Diel, Sergej		
Dozent(in):	David, Patrick; Diel, Sergej; Dörnhöfer, Andreas; Müller, Christian		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik (BFuBM_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (BFuBM_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • lernen die Grundlagen der Ermüdungsfestigkeit kennen. • werden mit den Begriffen „Beanspruchung“ und „Beanspruchbarkeit“ vertraut gemacht. • lernen die Methoden der experimentellen und numerischen Beanspruchungsermittlung kennen. • kennen unterschiedliche Prüfverfahren in der Praxis. • können Lastkollektive ableiten. • lernen die Grundlagen der Bruchmechanik kennen. • sind in der Lage, die Lebensdauer bzw. die Restlebensdauer von Bauteilen vorherzusagen.			
Inhalt:			
• Einführung in die Ermüdungsfestigkeit • Konzept der betriebsfesten Auslegung von Bauteilen • Beanspruchungsermittlung mittels Messung und Simulation • Last-Zeit-Verläufe, Zählverfahren und Lastkollektive • Grundlagen der Beanspruchbarkeit • Statistik in der Betriebsfestigkeit • Versuchstechnik und Versuchsauswertung • Lebensdaueranalyse • Rechnerischer Betriebsfestigkeitsnachweis (Nennspannungskonzept, Kerbspannungs- und örtliches Konzept)			

• Grundlagen der Bruchmechanik • Exkursion zur Betriebsfestigkeitsabteilung der Audi AG
Literatur:
Wird zu Beginn bekannt gegeben
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Korrosion und Oberflächentechnik			
Modulkürzel:	KOrOT_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Oberhauser, Simon		
Dozent(in):	Oberhauser, Simon		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Korrosion und Oberflächentechnik (KOrOT_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (KOrOT_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen den Mechanismus der Korrosion einschließlich seiner relevanten thermodynamischen und kinetischen Einflussfaktoren, können verschiedene Korrosionsformen erkennen und den jeweiligen Korrosionsursachen zuordnen. - kennen die wichtigsten Korrosionsprüfungen einschließlich elektrochemischer Methoden und können ihre Ergebnisse sinnvoll interpretieren. - kennen wichtige korrosionsbeständige Werkstoffe aus der Gruppe der Leichtmetalle, der hochlegierten Stähle sowie der Nickel und Kupferbasiswerkstoffe. Sie kennen deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen und können auf dieser Basis für konkrete Anwendungsfälle eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Werkstoffauswahl treffen. - sind informiert über die verbreitetsten Möglichkeiten, wenig korrosionsbeständige Werkstoffe mit Hilfe von Beschichtungen und Überzügen zu schützen. Sie kennen die einschlägigen Methoden und Prozesse und sind in der Lage zu entscheiden, welches Verfahren zu einem gegebenen Bauteil und den dort herrschenden Anforderungen passt. - kennen die Grundregeln des konstruktiven Korrosionsschutzes und sind daher in der Lage korrosionsbedingte Schwachstellen bereits in der Konzept- und Konstruktionsphase zu vermeiden. - wissen, wie sich Fügetechnik sowie die Prozessfolge im gesamten Herstellprozess auf das Ergebnis hinsichtlich des Korrosionsschutzes auswirken. Sie sind daher in der Lage korrosionsschutzgerechte Fügeverfahren auszuwählen und möglichst günstige Fertigungsabläufe zu planen.			
Inhalt:			
Theoretische Grundlagen Korrosion, Methoden der Elektrochemie, Korrosionsprüfung			

• Mechanische Einflüsse auf das Korrosionsgeschehen • Korrosionsbeständige Werkstoffe mit ihren Möglichkeiten, Grenzen und ihren Sonderkorrosionsformen • Korrosionsschutz durch Beschichtungen, Vorbehandeln und Vorbereiten, Beschichtungsprozesse, Beschichtungsstoffe • Korrosionsschutz durch Überzüge, Verfahren und Materialien • Grundbegriffe des konstruktiven Korrosionsschutzes • Füge-technik und Korrosion
Literatur:
Verpflichtend: • WENDLER-KALSCH, Elsbeth und Hubert GRÄFEN, 2012. <i>Korrosionsschadenkunde</i>. Berlin [u.a.]: Springer Vieweg. ISBN 3-642-30430-3, 978-3-642-30430-9 • TOSTMANN, Karl-Helmut, 2017. <i>Korrosionsschutz in Theorie und Praxis: mit 223 Abbildungen und 27 Tabellen</i> [online]. Bad Saulgau: Leuze Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-87480-304-5. Verfügbar unter: https://doi.org/10.12850/9783874803045. • MAIER, Hans Jürgen, NIENDORF, Thomas, BÜRGE, Ralf, 2025. <i>Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik: Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen und -beschichtungen</i> [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-47443-0. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-47443-0. Empfohlen: Keine
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Metallische Leichtbauwerkstoffe			
Modulkürzel:	MetLB_M-FT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Vertiefungsmodul	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Kerschenlohr, Annegret		
Dozent(in):	Kerschenlohr, Annegret		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Metallische Leichtbauwerkstoffe (MetLB_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (MetLB_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - verstehen den Aufbau von metallischen Werkstoffen für den Leichtbau und für Hochtemperaturanwendungen. - können mit diesen Kenntnissen die mechanischen und die physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe erklären und auf Anwendungen schließen. - kennen Hochleistungswerkstoffe aus der Natur und können Potentiale für technische Werkstoffe ableiten.			
Inhalt:			
- Aufbau, Eigenschaften und Anwendungen von ausgewählten Konstruktionswerkstoffen für den Leichtbau und Hochtemperaturanwendungen - Einfluss von Legierungselementen in diesen Werkstoffsystemen auf Struktur- und Gefügeausbildung sowie die resultierenden Eigenschaften - Aufbau und Eigenschaften von Materialien aus der Natur und Übertrag auf technische Hochleistungswerkstoffe			
Literatur:			
Verpflichtend: Keine Empfohlen:			

- KAMMER, Catrin, 2009. *Aluminium-Taschenbuch*. 16. Auflage. Düsseldorf: Alu Media GmbH. ISBN 978-3-942486-10-1, 978-3-87017-295-4
- KAMMER, Catrin, 2000. *Magnesium-Taschenbuch: Mg*. Düsseldorf: Aluminium-Verl.. ISBN 3-87017-264-9
- MAIER, Hans Jürgen, NIENDORF, Thomas, BÜRGEL, Ralf, 2019. *Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik: Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen und -beschichtungen* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-25314-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25314-1>.
- PETERS, Manfred, 2002. *Titan und Titanlegierungen* [online]. Weinheim: Wiley-VCH PDF e-Book. ISBN 978-3-527-61108-9. Verfügbar unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527611089>.
- OETTEL, Heinrich und Hermann SCHUMANN, 2011. *Metallografie: mit einer Einführung in die Keramografie*. 15. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32257-2

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

5.3 Individuelles Wahlpflichtmodul

Artificial Intelligence and Automotive Systems			
Modulkürzel:	IAE_AIAS	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	English	1 semester	only summer term
Modulverantwortliche(r):	Zimmer, Alessandro		
Dozent(in):	Zimmer, Alessandro		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Artificial Intelligence and Automotive Systems (IAE_AIAS)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - lecture with integrated exercises		
Prüfungsleistungen:	LN - written exam, 90 minutes (IAE_AIAS)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	None		
Empfohlene Voraussetzungen:			
None			
Angestrebte Lernergebnisse:			
After successfully completing the module the students shall be able to • understand the basic principles that lie behind different Artificial Intelligence techniques that can be used in the context of automotive systems. • identify the most suitable Artificial Intelligence techniques to be used in a given scenario. • model a problem of automotive safety using Artificial Intelligence systems. • implement basic intelligent algorithms in Matlab.			
Inhalt:			
• Introduction to AI. Problems and search space. Knowledge representation and Pattern Recognition. • AI and Automotive Systems/Automotive Safety Systems. • Theory, concepts and applications of Neural Networks. Neurodynamics, topology of Neural Networks and learning methods. • Fuzzy sets and systems. Modelling of Fuzzy System's Applications. • Concepts of Evolutionary Systems. Genetic Algorithms and optimization problems.			
Literatur:			
Verpflichtend:			
Keine			
Empfohlen:			

- RUSSELL, Stuart J. und Peter NORVIG, 2021. *Artificial intelligence: a modern approach*. Hoboken: Pearson. ISBN 978-0-13-461099-3
- MICHELUCCI, Umberto, 2018. *Applied deep learning: a case-based approach to understanding deep neural networks* [online]. Berkeley, CA: Apress PDF e-Book. ISBN 978-1-4842-3790-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3790-8>.
- SINGH, Himanshu, LONE, Yunis Ahmad, 2020. *Deep Neuro-Fuzzy Systems with Python: With Case Studies and Applications from the Industry* [online]. Berkeley, CA: Apress PDF e-Book. ISBN 978-1-4842-5361-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5361-8>.
- BUONTEMPO, Frances und Tammy CORON, January 2019. *Genetic algorithms and machine learning for programmers: create AI models and evolve solutions*. Book version: P 1. Auflage. Raleigh, North Carolina: The Pragmatic Bookshelf. ISBN 978-1-68050-620-4
- ESCALANTE, Hugo Jair, 2018. *Explainable and Interpretable Models in Computer Vision and Machine Learning* [online]. Cham: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-319-98131-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98131-4>.

Anmerkungen:

None

Engineering Processes in Automotive Industry			
Modulkürzel:	EngineeProcAuto_M-APE	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	English	1 semester	only summer term
Modulverantwortliche(r):	Neumann, Alexander		
Dozent(in):	Neumann, Alexander; Triveni, Prashant		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Engineering Processes in Automotive Industry (EngineeProcAuto_M-APE)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - lecture with integrated exercises		
Prüfungsleistungen:	LN - written exam, 90 minutes (EngineeProcAuto_M-APE)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
The students are able to • know the strong networked and parallel processes in the product and process development of automobiles. • recognise, assess and include in the work interactions between production and product. • know the significance and working methods of Simultaneous Engineering (SE) including the involvement of suppliers in product design and product and process quality to meet the requirements of production. • handle tools of project and process management and know the working methods and processes (e.g. for networking, decision-making, escalation, etc.) in large automotive and supplier companies. • know the significance of prototype, pilot production and release processes and here applied tools. • know about the significance of lean development methods and cost management.			
Inhalt:			
• Product development and quality management (during the product development process) in the automotive industry • Project and process management in the product development process • Requirements and quality management tools • Prototype, pilot production and release processes • Lean Development, generic principles and application			

Literatur:

Verpflichtend:

- STAMATIS, Diomidis H., 2001. *Advanced quality planning: a commonsense guide to AQP and APQP*. New York, NY: Productivity Press. ISBN 1-56327-258-X
- COOPER, Robert G., 2017. *Winning at new products: creating value through innovation*. New York, NY: Basic Books. ISBN 0-465-09332-9, 978-0-465-09332-8
- WOMACK, James P., Daniel T. JONES und Daniel ROOS, 2007. *The machine that changed the world: [how lean production revolutionized the global car wars]*. London [u.a.]: Simon & Schuster. ISBN 978-1-84737-055-6, 1-8473-7055-1
- WOMACK, James P. und Daniel T. JONES, 2003. *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. London [u.a.]: Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-3164-0
- ROTHER, Mike und John SHOOK, 2009. *Learning to see: value-stream mapping to create value and eliminate muda*. Version 1. Auflage. Cambridge, Mass.: Lean Enterprise Inst.. ISBN 978-0-9667843-0-5, 0-9667843-0-8
- MORGAN, James M. und Jeffrey K. LIKER, 2006. *The Toyota product development system: integrating people, process, and technology*. New York, NY: Productivity Press. ISBN 1-56327-282-2, 978-1-563-27282-0
- REINERTSEN, Donald G., 2009. *The principles of product development flow: second generation lean product development*. Redondo Beach, Calif: Celeritas. ISBN 978-1-935401-00-1, 1-935401-00-9
- CHANG, Kuang-Hua, 2013. *Product manufacturing and cost estimating using CAD/CAE*. Amsterdam [u.a.]: Elsevier. ISBN 978-0-12-401745-0
- MITAL, Anil, 2014. *Product development: a structured approach to consumer product development, design, and manufacture*. Amsterdam [u.a.]: Elsevier. ISBN 978-0-12-799945-6

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Bonus system:

In the course, tasks can be set that lead to bonus points for the examination performance for each qualitatively completed task. The maximum crediting of bonus points takes place according to the APO.

Integrated Safety and Assistance Systems			
Modulkürzel:	IAE_ISAS	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	English	1 semester	only summer term
Modulverantwortliche(r):	Botsch, Michael		
Dozent(in):	Botsch, Michael; Dirndorfer, Tobias		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Integrated Safety and Assistance Systems (IAE_ISAS)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - lecture with integrated exercises		
Prüfungsleistungen:	LN - written exam, 90 minutes (IAE_ISAS)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	None		
Empfohlene Voraussetzungen:			
None			
Angestrebte Lernergebnisse:			
After successfully completing the master's thesis, students are able to - to explain basic vehicle components that are required for driver assistance systems and for vehicle integrated safety functions. - to analyze and evaluate state of the art driver assistance systems. - to describe testing procedures that are used for vehicle active safety functions. - to explain mathematically the concepts for motion planning that are used in algorithms for driver assistance systems and integrated safety functions. - to implement basic trajectory planning algorithms in Matlab.			
Inhalt:			
- introduction to IS & DAS - examples of driver assistance and integrated vehicle safety systems: parking systems, adaptive cruise control, autonomous emergency braking - position and orientation: pose, representing pose in 2-D and in 3-D - time and motion: generation of trajectories, rate of change and inverse problem - vehicle motion models: decoupled X- and Y-dynamics, constant velocity model, constant steering angle and velocity model, constant turn rate and acceleration model, one-track model, two-track model - navigation and localization			

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- KELLY, Alonzo, 2013. *Mobile robotics: mathematics, models, and methods*. New York, NY: Cambridge Univ. Press. ISBN 978-1-107-03115-9
- HEISSING, Bernd, 2011. *Chassis handbook: fundamentals, driving dynamics, components, mechatronics, perspectives* [online]. Wiesbaden: Vieweg+Teubner PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-9789-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9789-3>.
- WINNER, Hermann, HAKULI, Stephan, LOTZ, Felix, SINGER, Christina, 2019-. *Handbook of Driver Assistance Systems: Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort* [online]. Cham: Springer International Publishing PDF e-Book. ISBN 978-3-319-09840-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09840-1>.
- BOTSCH, Michael, UTSCHICK, Wolfgang, 2020. *Fahrzeugsicherheit und automatisiertes Fahren: Methoden der Signalverarbeitung und des maschinellen Lernens* [online]. PDF e-Book. ISBN 978-3-446-46804-7.

Anmerkungen:

No remarks.

Plant and equipment design in hydrogen technology			
Modulkürzel:	PEDHT_M-WTW	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Akgün, Ertan		
Dozent(in):	Schönberger, Manfred Stefan		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Plant and equipment design in hydrogen technology (PEDHT_M-WTW)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (PEDHT_M-WTW)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen die Darstellungen und Begriffe des Anlagenbaus. - kennen die üblichen Fertigungsverfahren des Apparatebaus. - kennen verfahrenstechnische Grundoperationen. - können Anlagenkonzepte der Wasserstoffkette aus verfahrenstechnischen Grundoperationen entwickeln. - kennen die erforderlichen Bestandteile im Anlagenbau aus dem Projektmanagement und der Vertragsgestaltung. - verstehen den Projektablauf zur Herstellung einer verfahrenstechnischen Anlage. - können Equipment für Anlagen spezifizieren. - können Angebote für Anlagenkomponenten technisch/wirtschaftlich bewerten. - können ausgewähltes Equipment designen. - können Expediting durchführen. - kennen die spezifischen Sonderanforderungen an Wasserstoffanlagen und Equipment.			
Inhalt:			
Grundlagen der Verfahrenstechnik: - Einführung - Dimensionslose Kennzahlen - Strömungsmechanik (Bernoulli inkl. verlustbehaftete Strömung)			

- Wärme und Stoffübertragung
- Grundoperationen Verfahrenstechnik
- Spezialgebiet Wasserstoff

Spezialgebiet Wasserstoff

- Nelson-Diagramm zur Werkstoffauswahl
- Gefährdungen flüssiger Wasserstoff
- Methanol-Synthese
- Haber-Bosch-Verfahren
- Sabatier-Verfahren
- Methanisierung

Anlagenbau:

- Vertragsgestaltung (EPC, Lump-Sum-Turnkey-Vertrag...)
- Randbedingungen des Anlagenbaus
 - Projektlaufzeiten
 - Behördenengineering
 - Marktentwicklung
 - gesellschaftliche Akzeptanz
- Projektierung
- Scale-up
- Projektmanagement
- Dreieck des Projektmanagement; VDI 2222, Zeit und Ressourcenplanung, Long Lead Items
- Darstellung von Chemieanlagen (Blockschema, P&ID, Aufstellungsplanung)
- Montageplanung und Montage

Apparatebau:

- Grundlagen Fertigungstechnik / Fertigungsverfahren
- Produktion von Halbzeugen, Umformung, Fügen, Prüfen etc.
- Rotation Equipment (Pumpen, Kompressoren/Verdichter, Turbinen)
- Static Equipment (Behälter, Wärmeaustauscher, Reaktoren, Membrantechnik, Rohrleitungen)

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- CHRISTEN, Daniel S., 2010. *Praxiswissen der chemischen Verfahrenstechnik: Handbuch für Chemiker und Verfahreningenieure*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-540-88974-8, 978-3-540-88975-5
- STRYBNY, Jann, 2012. *Ohne Panik Strömungsmechanik!: ein Lernbuch zur Prüfungsvorbereitung, zum Auffrischen und Nachschlagen mit Cartoons* [online]. Wiesbaden: Vieweg & Teubner PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-1791-4, 3-8348-1791-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8341-4>.
- WAGNER, Walter, 2023. *Festigkeitsberechnungen im Apparate- und Rohrleitungsbau*. 10. Auflage. Würzburg: Vogel Communications Group. ISBN 978-3-8343-3527-2, 3-8343-3527-4
- IGNATOWITZ, Eckhard und Gerhard FASTERT, 2015. *Chemietechnik*. 12. Auflage. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel. ISBN 978-3-8085-7120-0, 3-8085-7120-9

Anmerkungen:

- Im Rahmen der Vorlesung können Gastvorträge vorgesehen werden.
- Bonussystem: In der Lehrveranstaltung kann von Studierenden ein Thema bearbeitet und präsentiert werden, dass entsprechend seiner qualitativen Ausarbeitung und Präsentation zu Bonuspunkten führt,

die zusätzlich auf die Prüfungsleistung angerechnet werden. Bezogen auf die in der Prüfung erreichbaren Punkte sind maximal 10 Prozent Bonuspunkte möglich. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Bonussystems im jeweiligen Semester.

Systems Engineering			
Modulkürzel:	SysEng_M-WTW	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Moll, Klaus-Uwe		
Dozent(in):	Moll, Klaus-Uwe		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Systems Engineering (SysEng_M-WTW)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (SysEng_M-WTW)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen die grundsätzlichen Ansätze des Systemdenkens zur Entwicklung und Integration von komplexen Systemen. - können den Problemlösungsprozess des Systems Engineerings anwenden. - können Systeme gestalten, mit Blick auf Systemarchitektur und Konzept. - kennen agile und plan-driven methods. - können die Gestaltung von Systemen in einem strukturierten Projektmanagement durchführen. - können die Vorgehensweise des Systems Engineerings auf Aufgabenstellungen im Bereich Energiesysteme, Systeme für die Gewinnung und Umsetzung von Wasserstoff und Anlagenbau anwenden und umsetzen.			
Inhalt:			
- Systemdenken - Problemlösungsprozess des Systems Engineerings - Systemarchitektur und Konzeptentwicklung - Anforderungsanalyse und -management - Funktionsanalyse und -struktur, Produktlogik - Systemdesign, -modellierung und -optimierung - Produktroadmap - Adaptive und modulare Systeme			

- Qualitätsmanagement in der Entwicklung von Systemen; Systemverifikation und -validierung
- Projektmanagement
- Kostenmanagement von Projekt und Produkt
- Systemdokumentation
- Systeme in Form von Anlagen, v.a. Anlagen im Bereich der Energie- und der Wasserstofftechnik

Literatur:

Verpflichtend:

- GRÄSSLER, Iris, OLEFF, Christian, 2022. *Systems engineering: verstehen und industriell umsetzen* [online]. Berlin: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-64517-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64517-8>.
- FURTERER, Sandra L., 2022. *Systems engineering: holistic life cycle architecture, modeling, and design with real-world applications* [online]. Boca Raton ; London ; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group PDF e-Book. ISBN 978-1-00-050959-5, 978-1-003-08125-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1201/9781003081258>.
- HABERFELLNER, Reinhard und andere, 2018. *Systems engineering: Grundlagen und Anwendung*. 14. Auflage. Zürich: Orell Füssli Verlag. ISBN 978-3-280-09215-6
- EISNER, Howard, 2023. *Tomorrow's Systems Engineering: Commentaries on the Profession* [online]. Boca Raton: CRC Press PDF e-Book. ISBN 978-1-003-26927-4, 978-1-000-63507-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1201/9781003269274>.
- MAIER, Anja, OEHMEN, Josef, VERMAAS, Pieter E., 2022. *Handbook of Engineering Systems Design* [online]. Cham: Springer International Publishing PDF e-Book. ISBN 978-3-030-81159-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-81159-4>.
- Ohne Autor. *NASA Systems Engineering Handbook* [online]. PDF e-Book. Verfügbar unter: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/09/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Bonuspunkte:

In der Lehrveranstaltung können die Studierenden Aufgaben bearbeiten und präsentieren, was entsprechend der Qualität der Ausarbeitung und Präsentation zu Bonuspunkten führt, die zusätzlich auf die Prüfungsleistung angerechnet werden. Bezogen auf die in der Prüfung erreichbaren Punkte sind maximal 10 Prozent Bonuspunkte möglich. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Bonussystems im jeweiligen Semester.

Wissenschaftliches Arbeiten			
Modulkürzel:	WMod-WissARb_M-FT	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Fahrzeugtechnik (SPO WS 24/25)	Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	Winter- und Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Bienert, Jörg		
Dozent(in):	Bienert, Jörg; Dallner, Rudolf; Diel, Sergej; Gaull, Andreas; Gelner, Alexander; Göllinger, Harald; Helmer, Thomas; Horak, Jiri; Kerschenlohr, Annegret; Költzsch, Konrad; Oberhauser, Simon; Suchandt, Thomas; Waltz, Manuela		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	29 h	
	Selbststudium:	96 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Wissenschaftliches Arbeiten (WMod-WissARb_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	S - Seminar		
Prüfungsleistungen:	LN – Seminararbeit, schriftliche Ausarbeitung 8 - 15 Seiten mit mündl. Präsentation 15-20 Minuten (WMod-WissARb_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • können eine komplexe fachliche Aufgabenstellung über ein Semester hinweg erfolgreich bearbeiten. • können sich in ein für sie neues, anspruchsvolles Fachthema eigenständig einarbeiten. • können Ihre erzielten Projektergebnisse dokumentieren und präsentieren. • besitzen ausgeprägte Methoden- und Sozialkompetenz in Bereichen wie Kommunikation, Projektmanagement und Zeitmanagement.			
Inhalt:			
Bearbeitung einer semesterbegleitenden wissenschaftlichen Fragestellung differieren von Semester zu Semester. Es werden mehrere Themen angeboten, aus welchen eines ausgewählt werden kann. Die Aufgabenstellung ist eine wissenschaftliche Fragestellung aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und wird von dem Studierenden eigenverantwortlich bearbeitet. Der Studierende wird dadurch an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. Am Ende des Semesters werden die Ergebnisse in Form eines Berichtes und einer Präsentation zusammengefasst.			

Literatur:
Verpflichtend: Keine Empfohlen: Keine
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen